



NJ CLASSES



Website : njclasses.in



Instagram : nj_classes1



YouTube : @njclassesgujarati



Nitesh Jugal



9016075681

ધોરણ 9 | વિષય : વિજ્ઞાન

પ્રકરણ 6 :

પેશીઓ



સ્નાયુ પેશી



તંત્રિકા પેશી



આવરણ પેશી



સંયોજક પેશી

આમાં મળશે :



સરળ સમજૂતી



વિદ્યાર્થી માટે ઉપયોગી માહિતી



સ્વાધ્યાયના તમામ દાખલા

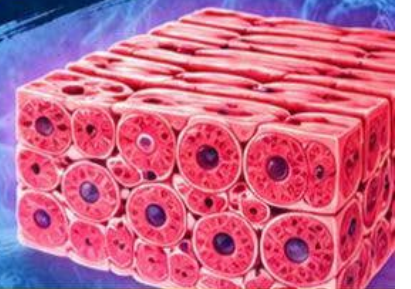


MCQ ટેસ્ટ



પરીક્ષા લક્ષી તૈયારી

પેશીઓ
આપણા શરીરની
મૂળભૂત રચના છે



njclasses.in



nj_classes1



@njclassesgujarati



Nitesh Jugal



9016075681



પ્રસ્તાવના (Introduction)



વિદ્યાર્થીમિત્રો, ધોરણ 9 ના વિજ્ઞાનમાં આગળના પ્રકરણમાં આપણે ભણી ગયા કે બધા જ સજીવોના પાયાનો એકમ ‘કોષ’ (Cell) છે. પણ શું બધા સજીવોમાં કોષો એક જ રીતે કામ કરે છે ? ના! આ સમજવા માટે જ આપણે આ નવું પ્રકરણ ‘પેશીઓ’ ભણવાનું છે. બોર્ડ/શાળાની પરીક્ષા માટે આ પ્રકરણનો પાચો સમજવો ખુબ જ જરૂરી છે.

ચાલો, ગોખણપટ્ટી કર્યા વગર તેને એકદમ રિયલ લાઈફ ઉદાહરણોથી સમજીએ.

1 એકકોષીય સજીવો (One-Man Army)

- અમીબા (Amoeba) કે પેરામીશિયમ જેવા સજીવો માત્ર એક જ કોષના બનેલા હોય છે.
- આ સજીવોમાં એક જ કોષ બિચારો બધા જ કામ કરે છે!
- ગતિ કરવી (હલનચલન), ખોરાક ગ્રહણ કરવો, શ્વસન કરવું કે ઉત્સર્જન (કચરો બહાર કાઢવો) - આ બધું જ કામ માત્ર એક જ કોષ જાતે સંભાળે છે.



અમીબા (એકકોષીય સજીવ)

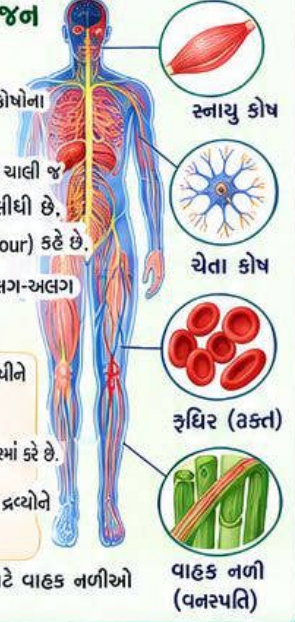
એક કોષ =
બધા જ કામ

- ✓ હલનચલન
- ✓ ખોરાક ગ્રહણ
- ✓ શ્વસન
- ✓ ઉત્સર્જન

2 બહુકોષીય સજીવો અને શ્રમ વિભાજન (Division of Labour)

- આપણા જેવા મનુષ્યો, પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ લાખો-કરોડો કોષોના બનેલા છે.
- જો એક જ કોષ બધું કામ કરવા જાય તો આપણું શરીર ક્યારેય ચાલી જ ન શકે! આથી, બહુકોષીય સજીવોએ કામની વહેંચણી કરી લીધી છે, જેને વિજ્ઞાનની ભાષામાં ‘શ્રમ વિભાજન’ (Division of Labour) કહે છે.
- આપણા શરીરમાં અલગ-અલગ કામ કરવા માટે કોષોના અલગ-અલગ ગુપ (સમૂહ) બની ગયા છે:

- સ્નાયુ કોષો (Muscle cells):** સંકોચન અને વિસ્તરણ પાછીને શરીરનું હલનચલન કરાવે છે.
- ચેતા કોષો (Nerve cells):** મગજમાંથી સંદેશાઓનું વહન આપા શરીરમાં કરે છે.
- રૂધિર (Blood):** ઓક્સિજન, ખોરાક, અંતઃસ્ત્રાવો અને નકામા દ્રવ્યોને શરીરના એક ભાગથી બીજા ભાગ સુધી પહોંચાડે છે.
- વનસ્પતિમાં પણ ખોરાક અને પાણીનું વહન કરવા માટે વાહક નળીઓ (અન્નવાહક અને જલવાહક) હોય છે.



3 પેશી એટલે શું ? (પરીક્ષા માટે મોસ્ટ IMP વ્યાખ્યા)

બહુકોષીય સજીવોમાં અમુક ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે એકસાથે ભેગા થયેલા કોષોના સમૂહને પેશી કહે છે.

વ્યાખ્યા : “શરીરની અંદર એક નિશ્ચિત સ્થાનમાં, એક નિશ્ચિત કાર્ય કરત અને એક સમાન સંરચના (રચના) ધરાવતા કોષોના સમૂહને પેશી (Tissue) કહે છે.”

ઉદાહરણ : રૂધિર (લોહી), અન્નવાહક, અને સ્નાયુ એ પેશીના જ ઉદાહરણો છે.



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : શ્રમ વિભાજન સમજવાની ‘સ્કૂલ ટ્રીક’

તમારી શાળાનું જ ઉદાહરણ લો! શું આખી શાળા માત્ર એક જ શિક્ષક ચલાવે છે ? ના! આચાર્ય ઓફિસનું કામ કરે, ગણિતના શિક્ષક ગણિત ભણાવે, વિજ્ઞાનના શિક્ષક વિજ્ઞાન ભણાવે અને પટ્ટાવાળા બેલ વગાડવાનું કામ કરે. દરેકના ગુપ અને કામ વહેંચાયેલા છે! બસ, આપણા શરીરમાં કોષોએ પણ આવી જ રીતે કામ વહેંચી લીધું છે, જેને ‘પેશી’ કહેવાય છે!



ટ્રીક 2 : શરીર કેવી રીતે બને ? મકાનનું ઉદાહરણ

પરીક્ષામાં સજીવનો પાચો કેવી રીતે રચાયો છે તે યાદ રાખવા માટે આ દેશી લોજિક વાપરો:

મકાનનું ઉદાહરણ:

ઈંટો ભેગી મળીને → દીવાલ બને.

દીવાલો ભેગી મળીને → રૂમ બને.

રૂમો ભેગા મળીને → આખું ઘર બને!

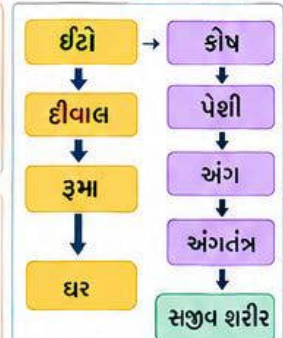
વિજ્ઞાનમાં એ જ રીતે:

કોષો ભેગા મળીને → પેશી બનાવે.

પેશીઓ ભેગી મળીને → અંગ (જેમ કે જઠર, હૃદય) બનાવે.

અંગો ભેગા મળીને → અંગતંત્ર (જેમ કે પાચનતંત્ર) બનાવે.

અને અંગતંત્રો ભેગા મળીને → આખું સજીવ શરીર બનાવે.



શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડીજીટલ મટીરિયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



શું વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ સમાન પેશીઓના બનેલા છે?



વિદ્યાર્થીમિત્રો, પ્રસ્તાવનામાં આપણે પેશી શું છે તે સમજ્યા. હવે એક બહુ મોટો સવાલ થાય કે, શું આસોપાલવનું ઝાડ અને આપણા પાલતુ ફૂતરો... બંનેમાં પેશીઓ એકસરખી જ હોય છે?

જવાબ છે: ના! બિલકુલ નહિ! વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની જીવનશૈલી સાવ અલગ હોવાથી તેમની પેશીઓ પણ એકબીજાથી તફાવત અલગ હોય છે. બોર્ડ/શાળાની પરીક્ષામાં આ બંને વચ્ચેનો તફાવત 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે. ચાલો આ તફાવતને પરીક્ષા માટે એકદમ સરળ ભાષામાં સમજીએ.

વનસ્પતિ પેશીઓ અને પ્રાણી પેશીઓ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત

1 ગતિશીલતા અને હલનચલન (Mobility)



સ્થાયી સ્થિતિ

વનસ્પતિઓ

- તેમને એક જ જગ્યાએ સ્થાયી (ઉભી) રહે છે, તેમને આપણી જેમ હલનચલન કરી શકતી નથી.
- તેમને વાવાઝોડા કે વરસાદમાં ટટ્ટાર ઊભા રહેવા માટે ખૂબ મજબૂતાઈ (યાંત્રિક આધાર) ની જરૂર પડે છે.
- આથી વનસ્પતિમાં મોટાભાગની આધાર આપતી પેશીઓ મૃત (Dead) હોય છે! (મૃત કોષો જીવંત કોષો જેટલી જ મજબૂતાઈ આપે છે અને તેને ખોરાક કે જાળવણીની જરૂર પડતી નથી).

મૃત પેશીઓ (Dead)

પ્રાણીઓ

- પ્રાણીઓ ખોરાક, રહેઠાણ અને સાથીની શોધમાં સતત અહીં-તહીં ફરતા રહે છે.
- આ દોડધામ માટે તેમને વનસ્પતિ કરતાં ઘણી વધુ ઊર્જાની જરૂર પડે છે.
- આથી પ્રાણીઓની મોટાભાગની પેશીઓ જીવંત (Living) હોય છે.

જીવંત પેશીઓ (Living)



2 વૃદ્ધિની પેટર્ન (Growth)



આજીવન વૃદ્ધિ (કેટલાક ભાગોમાં)

વનસ્પતિઓ

- વનસ્પતિઓમાં વૃદ્ધિ આજીવન (ઝાડ ડેવે ત્યાં સુધી) ચાલ્યા જ કરે છે.
- પરંતુ આ વૃદ્ધિ શરીરના અમુક ચોક્કસ ભાગોમાં જ થાય છે (જેમ કે ડાળીઓની ટોચ કે મૂળના ભાગે).
- એટલે વનસ્પતિમાં કોષવિભાજનની ક્ષમતાને આધારે પેશીઓને 2 ભાગમાં વહેંચી શકાય:

- વર્ધનશીલ પેશી (જે સતત વૃદ્ધિ કરે)
- સ્થાયી પેશી

પ્રાણીઓ

- પ્રાણીઓમાં વૃદ્ધિ એક નિશ્ચિત ઉંમર સુધી જ થાય છે. (જેમ કે માણસની હાઈટ 18-20 વર્ષ પછી વધતી નથી).
- પ્રાણીઓમાં કોષીય વૃદ્ધિ આખા શરીરમાં સમાન રીતે થાય છે.
- તેમાં વનસ્પતિની જેમ વિભાજનશીલ કે અવિભાજનશીલ એવા કોઈ અલગ વિસ્તારો હોતા નથી.

નિશ્ચિત ઉંમર પછી વૃદ્ધિ બંધ

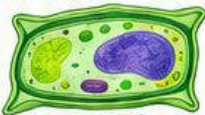


3 સંરચનાત્મક આયોજન (શરીરની રચના)



વનસ્પતિઓ

- પ્રાણીઓની સરખામણીમાં વનસ્પતિઓનું શારીરિક આયોજન ખૂબ જ સરળ હોય છે.



વનસ્પતિ કોષ

રચના સરળ

પ્રાણીઓ

- પ્રાણીઓના અંગો અને અંગતંત્રોની રચના (જેમ કે પાચનતંત્ર, શ્વસનતંત્ર, ચેતાતંત્ર) ખૂબ જ જટિલ અને વિશિષ્ટ હોય છે.

રચના જટિલ અને વિશિષ્ટ



માનવ શરીરની જટિલ રચના

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ઝાડ vs દોડતો ફૂતરો



- પેશી જીવંત છે કે મૃત તે ગોખલાની બિલકુલ જરૂર નથી!
- સીધું લોજિક લગાવો: જે સતત દોડ-દોડ કરતું હોય (પ્રાણી), તે દોડવા અને એનર્જી માટે શરીરમાં જીવતા જાગતા (જીવંત) લોકો (કોષો) જ જોઈએ! અને જે બિયારું એક જ જગ્યાએ ચૂપચાપ ઊભું છે (ઝાડ), તેને તો ખાલી ટેકો જોઈએ, એટલે એમાં મૃત (ડેડ) કોષો હોય તો પણ કામ ચાલી જાય!



ટ્રીક 2 : હાઈટ વધાવાનું લોજિક



- વનસ્પતિની વૃદ્ધિ આજીવન થાય છે, જ્યારે આપણી ઉંમર પૂરતી.
- વિચારો, જો પ્રાણીઓની વૃદ્ધિ પણ વનસ્પતિની જેમ આજીવન ચાલતી હોય, તો 80 વર્ષના દાદાની હાઈટ 20 ફૂટની થઈ ગઈ હોત અને તે ઘરની છત સાથે ભટકાતા હોત!
- એટલે ફુદરતે આપણામાં વૃદ્ધિની એક લિમિટ (ઉંમર) નક્કી કરી રાખી છે!



શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



વનસ્પતિ પેશી : વર્ધનશીલ પેશી (Meristematic Tissue)



વિદ્યાર્થીમિત્રો, વનસ્પતિ પેશીઓના મુખ્ય બે પ્રકાર છે: 1. **વર્ધનશીલ પેશી** અને 2. **સ્થાયી પેશી**. આજે આપણે એવી પેશી વિશે ભણશું જે વનસ્પતિને આખી જિંદગી મોટી કરવાનું (વૃદ્ધિ કરવાનું) જાદુઈ કામ કરે છે - **વર્ધનશીલ પેશી (Meristematic Tissue)**. વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિ આખા શરીરમાં બધે નથી થતી, પણ અમુક ચોક્કસ વિસ્તારોમાં જ થાય છે. આ વિસ્તારોમાં રહેલી પેશીના કોષો **સતત વિભાજન પામવાની** (એકમાંથી બે થવાની) ક્ષમતા ધરાવે છે. ચાલો તેને ડીટેલમાં સમજીએ.

1 વર્ધનશીલ પેશીના પ્રકારો (સ્થાનના આધારે)

વનસ્પતિમાં આ પેશી ક્યાં આવેલી છે, તેના આધારે તેના 3 મુખ્ય પ્રકાર પડે છે:

1 અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી (Apical Meristem)

- ક્યાં હોય? મૂળ અને પ્રકાંડની ટોચ પર (અંત્ર બાગે).
- શું કામ કરે? તે વનસ્પતિની લંબાઈ (હાઈટ) વધારવાનું કામ કરે છે. (જેમ કે છોડને ઊંચો કરવો અને મૂળને જમીનમાં ઊંડુ સહી લઈ!)



અગ્રસ્થ પેશી

2 પાશ્ચીય વર્ધનશીલ પેશી (Lateral Meristem)

- ક્યાં હોય? મૂળ અને પ્રકાંડની બાજુઓમાં (પરિધીય વિસ્તારોમાં).
- શું કામ કરે? તે વનસ્પતિની જાડાઈ (ઘેરાવો) વધારવાનું કામ કરે છે. (જેમ કે પાતળા છોડનું સમય જતાં જાડા થડ વાળા ટ્રાડમાં રૂપાંતર થવું).
- આ પેશીને 'કેમ્બિયમ' (Cambium) પણ કહેવાય છે.



પાશ્ચીય પેશી

3 આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી (Intercalary Meristem)

- ક્યાં હોય? બે આંતરગાંઠની વચ્ચે, પાણોના તળિયે કે ડાળીએની આસપાસના ભાગમાં.
- શું કામ કરે? તે બે ગાંઠ વચ્ચેનું અંતર વધારીને ડાળીઓ અને પાણોની વૃદ્ધિ કરે છે.



આંતરવિષ્ટ પેશી

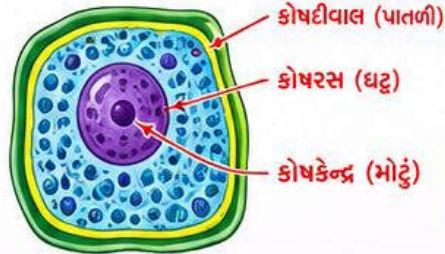
2 વર્ધનશીલ પેશીના કોષોના લક્ષણો (MCQ માંટે અગત્યના)

આ પેશીના કોષો બહુ જ "એક્ટિવ" હોય છે. તેમની લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે:

- ✓ કોષો ખૂબ જ સક્રિય હોય છે.
- ✓ તેમનો કોષરસ (Cytoplasm) એકદમ ઘટ્ટ હોય છે.
- ✓ તેમની કોષદીવાલ સેલ્યુલોઝની બનેલી અને પાતળી હોય છે.
- ✓ તેમાં સ્પષ્ટ અને મોટું કોષકેન્દ્ર હોય છે.

⚠ સૌથી મોટો દ્વિવસ્ત: આ કોષોમાં રસધાની (Vacuoles) હોતી નથી!

વર્ધનશીલ પેશીનો કોષ



રસધાની કેમ નથી?



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)



ટ્રીક 1 : ગ્રણેય પ્રકારોને દેશી ભાષામાં સમજો

પરીક્ષામાં ભૂલાઈ જાય કે કઈ પેશી શું કામ કરે છે, તો આ સીધું લોજિક વાપરો:



છોડને ઊંચો કરે (હાઈટ વધારે) → **અગ્રસ્થ**



છોડને જાડો કરે (થડ મોટું કરે) → **પાશ્ચીય**



અને વચમાંથી નવી ડાળીઓ/પાંદડા કાઢે → **આંતરવિષ્ટ**



ટ્રીક 2 : રસધાની કેમ નથી હોતી?

પરીક્ષામાં કારણ પૂછાય કે "વર્ધનશીલ પેશીમાં રસધાની કેમ ગેરહાજર હોય છે?"

- યાદ કરો **પ્રકરણ 5**: રસધાનીનું કામ શું છે? પાણી, ખોરાક અને કચરાનો 'સંગ્રહ' (સ્ટોર) કરવાનું! એટલે કે એ એક સ્ટોરરૂમ છે.
- હવે વર્ધનશીલ પેશીના કોષો તો 'મજૂર' જેવા છે. તેમનું કામ 24 કલાક માત્ર કામ (કોષવિભાજન) જ કરવાનું છે.
- જે મજૂર સતત કામ જ કરતો હોય અને જુના કોષમાંથી નવા કોષ બનાવતો હોય, તેને સામાન્ય સંગ્રહ કરવા માટે સ્ટોરરૂમ (રસધાની) ની જરૂર જ ન પડે! એટલે કુદરતે તેમને રસધાની આપી જ નથી! છે ને એકદમ પ્રેક્ટિકલ લોજિક!

લોજિક લગાવો!



શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી

njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



સ્થાયી પેશી અને સરળ સ્થાયી પેશી



વિદ્યાર્થીમિત્રો, વર્ધનશીલ પેશીના કોષો સતત વિભાજન પામીને નવા કોષો બનાવે છે. પણ આ નવા બનેલા કોષોનું આગળ જઈને શું થાય છે? આનો જવાબ છે: 'સ્થાયી પેશી' (Permanent Tissue). પરીક્ષામાં સ્થાયી પેશીનું નિર્માણ અને તેના પ્રકારો વારંવાર પુછાય છે. ચાલો તેને એકદમ પ્રેક્ટિકલ રીતે સમજીએ.

1 સ્થાયી પેશી કેવી રીતે બને છે? (વિભેદન એટલે શું?)

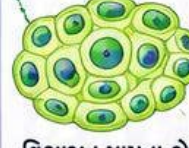
- વર્ધનશીલ પેશી દ્વારા બનેલા નવા કોષો ધીમે-ધીમે વિભાજન પામવાની (એકમાંથી બે થવાની) પોતાની ક્ષમતા ગુમાવી દે છે.
- ત્યારબાદ તેઓ એક ચોક્કસ આકાર, કદ અને કોઈ નિશ્ચિત કાર્ય કરવા માટે કાયમી સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે.

વ્યાખ્યા : (Most IMP) : કોષો દ્વારા વિભાજન પામવાની ક્ષમતા ગુમાવીને એક વિશિષ્ટ કાર્ય કરવા માટે સ્થાયી આકાર કે કદ ધારણ કરવાની પ્રક્રિયાને 'વિભેદન' (Differentiation) કહે છે.

- આ વિભેદનની પ્રક્રિયાથી જ 'સ્થાયી પેશી' નું નિર્માણ થાય છે.

સ્થાયી પેશીના બે મુખ્ય પ્રકાર છે: (1) સરળ સ્થાયી પેશી અને (2) જટિલ સ્થાયી પેશી. આજે આપણે સરળ સ્થાયી પેશી વિશે ડીટેલમાં ભણીશું.

વર્ધનશીલ પેશી



વિભાજન પામતા કોષો

સ્થાયી પેશી



વિશિષ્ટ આકાર, કદ અને કાર્ય

વિભેદન

સ્થાયી પેશીના પ્રકાર

1. સરળ સ્થાયી પેશી

2. જટિલ સ્થાયી પેશી

2 સરળ સ્થાયી પેશી (Simple Permanent Tissue)

જે પેશીના બધા જ કોષો રચનામાં એકસરખા હોય અને બધા ભેગા મળીને એક જ સરખું કાર્ય કરતા હોય, તેને સરળ સ્થાયી પેશી કહે છે. તેનો 3 મુખ્ય પ્રકારો છે:

A. મૃદુલક પેશી (Parenchyma)



મૃદુલક કોષો

- રચના :** આ પેશીના કોષો જીવંત હોય છે. તેમની કોષદીવાલ ખૂબ પાતળી હોય છે. અને કોષો વચ્ચે ખાલી જગ્યા (આંતરકોષીય અવકાશ) જોવા મળે છે.
- કાર્ય :** આ વનસ્પતિનો સૌથી સામાન્ય અને નરમ ભાગ બનાવે છે. તેનું મુખ્ય કામ ખોરાકનો સંગ્રહ કરવાનું અને વનસ્પતિને આધાર આપવાનું છે.

ખાસ પ્રકાર :

- જે આ પેશીમાં હરિતદ્રવ્ય (ક્લોરોફિલ) હોય અને તે પ્રકાશસંશ્લેષણ કરે, તો તેને 'હરિતકણકોષ' (Chlorenchyma) કહે છે.
- જલીય વનસ્પતિઓ (જેમ કે કમળ)માં આ પેશીના કોષો વચ્ચે હવાની મોટી જગ્યાઓ હોય છે, જે વનસ્પતિને પાણી પર તરવામાં મદદ કરે છે, તેને 'વાયુલક પેશી' (Aerenchyma) કહે છે.

B. સ્થૂલકોશક પેશી (Collenchyma)



સ્થૂલકોશક કોષો

- રચના :** આ પેશીના કોષો પણ જીવંત અને લાંબા હોય છે, પરંતુ તેમના ખૂણાઓ પર સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિનનું જમાવટ (સ્થૂલન) થયેલું હોય છે, જેથી કોષો વચ્ચે ખાલી જગ્યા હોતી નથી.
- કાર્ય :** આ પેશી વનસ્પતિને નમ્યતા (Flexibility) આપે છે.

રિયલ લાઈફ ઉદાહરણ :

જોરદાર પવન આવે ત્યારે ઝાડની ડાળીઓ અને પાંદડા ખૂબ વળે છે, પણ તુટી જતા નથી! આ ઝાડને તુટ્યા વગર વળવાની છુટ (સ્થિતિસ્થાપકતા) આ સ્થૂલકોશક પેશી જ આપે છે.

C. દઢોલક પેશી (Sclerenchyma)



દઢોલક કોષો

- રચના :** આ પેશીના કોષો મૃત (Dead) હોય છે! કોષો લાંબા અને સાંકડા હોય છે અને તેમની દીવાલ પર 'લિગ્નિન' (Lignin) નામના રાસાયણિક પદાર્થનું પડ જામી ગયું હોય છે. દીવાલ એટલી જાડી હોય છે કે કોષો વચ્ચે બિલકુલ જગ્યા બચતી નથી.
- કાર્ય :** આ પેશી વનસ્પતિને એકદમ કઠણ અને મજબૂત બનાવે છે.

રિયલ લાઈફ ઉદાહરણ :

- નાળિયેર (કોપ્રન) ની બહારની છાલ (રેસાઓ) એકદમ કઠણ હોય છે. અખરોટ અને બદામના કઠણ પડ પણ આ દઢોલક પેશીના જ બનેલા છે!



નાળિયેરની છાલ અખરોટનું કઠણ પડ બદામનું કઠણ પડ

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)



ટ્રીક 1 : વિભેદન સમજવાનું કોલેજે લોજિક

વર્ધનશીલ પેશી એટલે કોલેજમાં ભણતો વિદ્યાર્થી! એ રખડતો હોય, એનો કોઈ ફિક્સ આકાર કે કામ ન હોય. પણ જેવો એ પાસ થઈને નોકરી (Job) પર લાગે, એટલે એને એક ખુસશી, એક ફિક્સ આકાર અને એક જવાબદારી (કાર્ય) મળી જાય! આ નોકરી લાગવાની ઘટના એટલે જ 'વિભેદન'! અને હવે એ વિદ્યાર્થી મટીને નોકરીયાત (સ્થાયી પેશી) બની ગયો છે!



ટ્રીક 2 : સરળ સ્થાયી પેશીના 3 ભાઈઓ

આ ત્રણેય પેશીઓને 3 ભાઈઓના સ્વભાવ પરથી યાદ રાખો:

મૃદુલક (સૌથી નાગો ભાઈ)	સ્થૂલકોશક (વચેટ ભાઈ)	દઢોલક (સૌથી મોટો ભાઈ)
- મૃદુ (સોફ્ટ) - જીવંત છે - ખોરાક સંગ્રહનો શોખ	- જિમનાસ્ટિક કરે છે - ફ્લેક્સિબલ છે - તુટે નહિ	- મૃત છે (જીવ નથી) - એકદમ કઠણ - કોઈને અંદર આવવા દે નહિ



શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ ક્લોન્ટ, કૌટિલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES

ગુજરાતી

njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
 Instagram : nj_classes1
 Facebook : Nitesh Jugal
 WhatsApp : 9016075681



જટિલ સ્થાયી પેશી (જલવાહક અને અન્નવાહક)



વિદ્યાર્થીમિત્રો, સરળ સ્થાયી પેશી (જેમાં બધાં કોષો એકસરખાં હતાં) ભણ્યા પછી હવે આપણે એવી પેશી ભણવાની છે જેમાં અલગ-અલગ પ્રકારના કોષો ભેગા મળીને એક દીમેની જેમ કામ કરે છે! તેને ‘જટિલ સ્થાયી પેશી’ (Complex Permanent Tissue) કહે છે. વનસ્પતિમાં આ પેશીઓ પાણી અને ખોરાકનું વહન કરતી હોવાથી તેને **વાહક પેશી (Conducting tissue)** અથવા **વાહીપુલ** પણ કહેવાય છે. તેના બે મુખ્ય ‘દીરો’ છે: **જલવાહક પેશી** અને **અન્નવાહક પેશી**. બોર્ડ અને શાળાની પરીક્ષામાં આ બંને વચ્ચેનો તફાવત **3 માર્ક્સમાં** ચૌકસ પૂછાય છે. ચાલો આને ડીટેલમાં અને એકદમ સરળ ભાષામાં સમજીએ.

1 જલવાહક પેશી (Xylem - ઝાયલમ)

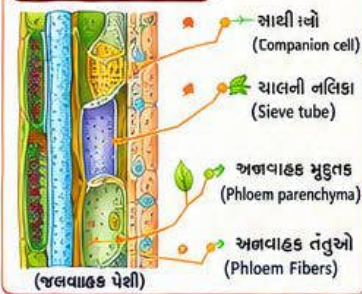
મુખ્ય કાર્ય :

- લામ એવા જ ગુણ! “જલ” એટલે પાણી.
- આ પેશી મૂળ દ્વારા શોષાયેલા પાણી અને ખનિજ ક્ષારોને વનસ્પતિના વિવિધ ભાગો (પ્રકાંડ અને પાણી) સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે.

વહનની દિશા :

- આમાં વહન હંમેશા એક જ દિશામાં (નીચેથી ઉપર તરફ) થાય છે. (કારણ કે મૂળીયા નીચે છે અને પાંદડા ઉપર છે.)

જલવાહક પેશીના ઘટકો



કેવા કોષોની બનેલી છે? (4 પ્રકાર)

- જલવાહીનીકી (Tracheids)**
લાંબી, નળી જેવી રચના.
- જલવાહીની (Vessels)**
એકબીજા સાથે જોડાઈને મોટી પાઈપલાઈન બનાવે છે.
- જલવાહક મુદ્દતક (Xylem Parenchyma)**
આ એકમાત્ર જીવંત કોષ છે, જે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે અને પાણીના પાસ્તીય (બાજુમાં) વહનમાં મદદ કરે છે.
- જલવાહક તંતુઓ (Xylem Fibers)**
આ મૃત કોષો છે જે પેશીને મજબૂતાઈ (આધાર) આપે છે.

ખાસ નોંધ : જલવાહક પેશીના મોટાભાગના કોષો **મૃત (Dead)** હોય છે.

2 અન્નવાહક પેશી (Phloem - ફ્લોએમ)

મુખ્ય કાર્ય :

- “અન્ન” એટલે ખોરાક.
- વનસ્પતિનું રસોડું (પાંદડા) જે ખોરાક (ગ્લુકોઝ) બનાવે છે, તેને ઝાડના મૂળ સહિત દરેક ભાગ સુધી પહોંચાડવાનું કામ અન્નવાહક પેશી કરે છે.

વહનની દિશા :

- આમાં વહન **બંને દિશામાં** (ઉપર અને નીચે એમ દ્વિ-દિશીય) થાય છે. (કારણ કે ભૂખ પાંદડાની ઉપર રહેલી ડાળીને પણ લાગે અને નીચે રહેલા મૂળને પણ લાગે!)

અન્નવાહક પેશીના ઘટકો

- (1) અમોલ ઓઘો અને ઔષ્ણ વાંદીમ પસેલીના વાધો ઉશામી આને ઓઘાલ પે છે. ઓલ વલમામાં બોરામાં ઝાસગે અને ભલિસાનો ઘીરોમ અચલુંદી, ઘેચી કોચી યાંતે છે.

કેવા કોષોની બનેલી છે? (4 પ્રકાર)

- ચાલની નલિકા (Sieve tubes)**
છેદાળુ દીવાલવાળી અને નળી જેવી રચના, જેમાંથી ખોરાક પસાર થાય છે. (તેમાં કોષકેન્દ્ર હોતું નથી).
- સાથી કોષો (Companion cells)**
ચાલની નલિકાને કામમાં મદદ કરતાં જીવંત કોષો.
- અન્નવાહક મુદ્દતક (Phloem Parenchyma)**
ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે.
- અન્નવાહક તંતુઓ (Phloem Fibers)**
આ પેશીને મજબૂતાઈ આપે છે.

ખાસ નોંધ : અન્નવાહક પેશીમાં માત્ર **તંતુઓ જ મૃત** હોય છે. બાકીનાં બધા જ કોષો **જીવંત** યલો છે.

જલવાહક VS અન્નવાહક (ઝડપી તફાવત)

લક્ષણ	જલવાહક પેશી (Xylem)	અન્નવાહક પેશી (Phloem)
શું વહન કરે ?	પાણી અને ખનિજ ક્ષારો	તૈયાર થયેલો ખોરાક
વહનની દિશા	માત્ર નીચેથી ઉપર (One-way)	ઉપર અને નીચે બંને તરફ (Two-way)
કોષોની સ્થિતિ	મોટાભાગના કોષો મૃત (Dead)	મોટાભાગના કોષો જીવંત (Living)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : વહનની દિશાનો ગોટાળો સોલ્વ

પરીક્ષામાં ભૂલાઈ જાય કે કયું વન-વે છે અને કયું ટુ-વે? તો આપણું રિથલ લાઈફ લોજિક લગાવો!

પાણી હંમેશા આપણે છોડના મૂળમાં (નીચે જ) નાખીએ છીએ, અને એને પાંદડા (ઉપર) સુધી જ જવાનું હોય છે. એટલે જલવાહકનો રસ્તો સીધો ‘વન-વે’ છે!

ખોરાક ક્યાં બને? રસોડામાં એટલે કે પાંદડામાં (વચ્ચે). હવે ભૂખ કોને લાગે? ઝાડની સૌથી ઉપરની ડાળીને પણ લાગે અને જમીનમાં ઊંડે રહેલા મૂળિયાને પણ લાગે! એટલે અન્નવાહકનો રસ્તો ‘ટુ-વે’ છે!



ટ્રીક 2 : બાલતી મેકમ ની સ્પેશિયલ શોર્ટકટ ટ્રીક

અન્નવાહક પેશીનાં 4 નામ ભૂલી જાય, તો આ એક જ વાક્ય યાદ રાખો:

“ચાલી સાથી, અન્ન મુકુતાથી જમીએ (તંતુઓ બગર)”

- ચાલી → ચાલની નલિકા
- સાથી → સાથી કોષો
- અન્ન મુકુતાથી → અન્નવાહક મુદ્દતક
- તંતુઓ → અન્નવાહક તંતુઓ



શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને **NJ Classes** ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ **MCQ** પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



પ્રાણી પેશીઓ અને અધિચ્છદ પેશી



વિદ્યાર્થીમિત્રો, વનસ્પતિ પેશીઓનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યા પછી હવે આપણે પ્રાણી પેશીઓ (Animal Tissues) નો સ્પષ્ટ દુનિયામાં પ્રવેશ કરીએ. આપણા શરીરમાં મુખ્યત્વે 4 પ્રકારની પેશીઓ આવેલી છે: (1) અધિચ્છદ પેશી (2) સંયોજક પેશી (3) સ્નાયુ પેશી અને (4) ચેતા પેશી. આજે આપણે આપણા શરીરના 'સિક્યુરિટી ગાર્ડ' અને 'પેકિંગ મટીરિયલ' એવી અધિચ્છદ પેશી (Epithelial Tissue) વિશે એકદમ ઊંડાણપૂર્વક સમજીશું.

1 અધિચ્છદ પેશી એટલે શું? (તેના લક્ષણો અને કાર્યો)

- **કાર્ય :** પ્રાણીના શરીરને ઢાંકતી (આવરણ આપતી) કે બહારથી રક્ષણ આપતી પેશીને અધિચ્છદ પેશી કહે છે.
- **સ્થાન :** આપણી ચામડી, મોનું અસ્તર, અનનળી, રધિરવાહિનીઓની નળી, ફેફસાના વાયુકોષો અને મૂત્રપિંડ નલિકા ... આ બધું જ અધિચ્છદ પેશીનું બનેલું છે.
- **લક્ષણો :** આ પેશીના કોષો એકબીજા સાથે એકદમ યુક્ત રીતે (ગીયોગીય) જોડાયેલા હોય છે અને સળંગ સ્તર બનાવે છે. બે કોષો વચ્ચે ખાલી જગ્યા (આંતરકોષીય અવકાશ) બિલકુલ હોતી નથી.

⚠ કારણ કે જો સિક્યુરિટી ગાર્ડ વચ્ચે જગ્યા રહી જાય તો બહારથી બેક્ટેરિયા શરીરમાં ધૂસી જાય!

2 અધિચ્છદ પેશીના મુખ્ય પ્રકારો (રચના અને આકારના આધારે)

કોષોનો આકારકેવો છે અને તે શું કામ કરે છે, તેના આધારે અધિચ્છદ પેશીને 4 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે :

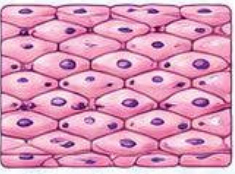
- 1 લાંદીસમ
- 2 સ્તંભાકાર
- 3 ઘનાકાર
- 4 ગ્રંથિય



અધિચ્છદ પેશી

- ✓ કોષો એકબીજા સાથે યુક્ત જોડાયેલા
- ✓ કોઈ ખાલી જગ્યા નથી
- ✓ સતત સ્તર બનાવે છે

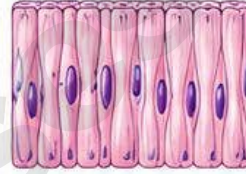
1 લાંદીસમ અધિચ્છદ પેશી (Squamous Epithelium)



લાંદીસમ પેશીનો આકાર

- **રચના :** કોષો પાતળા, ચપટા અને ઓનચેમિત આકારના હોય છે. લાંદી (Tiles) જેવી રચના.
- **સ્થાન :** રધિરવાહિનીઓની દીવાલ, ફેફસાના વાયુકોષો, અનનળી અને મોં નેના અસ્તરમાં.
- **ખાસ પ્રકાર :** સ્તૂત લાંદીસમ (ચામડીમાં) → કોષો એકની ઉપર એક ઘણા સ્તરોમાં.

2 સ્તંભાકાર અધિચ્છદ પેશી (Columnar Epithelium)



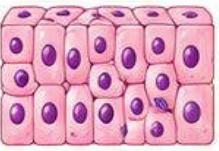
સ્તંભાકાર પેશીનો આકાર

- **રચના :** કોષો થાંભલા જેવા લાંબા હોય છે.
- **સ્થાન અને કાર્ય :** આંતરડાના અસ્તરમાં પોષકતત્વોના શોષણ અને સ્ત્રાવ માટે.

પદ્મલ સ્તંભાકાર (Ciliated Columnar)

→ શ્વાસનળીમાં કોષોની ટોચ પર વાળ જેવી રચનાઓ (પદ્મ) હોય છે. કચરો અને શ્લેષ્મ બહાર ધકેલવાનું કામ કરે છે.

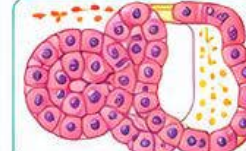
3 ઘનાકાર અધિચ્છદ પેશી (Cuboidal Epithelium)



ઘનાકાર પેશીનો આકાર

- **રચના :** કોષોની લંબાઈ, પહોળાઈ અને જાડાઈ સરખી હોય છે, એટલે સમઘન (પાસા જેવા).
- **સ્થાન અને કાર્ય :** મૂત્રપિંડ નલિકા (Kidney tubules) અને લાળગ્રંથિની નળીના અસ્તરમાં. મુખ્યત્વે યાંધિક આધાર (Mechanical support) આપે છે.

4 ગ્રંથિય અધિચ્છદ પેશી (Glandular Epithelium)



ગ્રંથિય પેશીનો આકાર

- **રચના :** આંદરની તરફ વળેલું એક બહુકોષીય ગ્રંથિય બનાવે છે.
- **કાર્ય :** પરસેવો, લાળ અથવા અન્ય આંતઃસ્ત્રાવોનો સ્ત્રાવ કરવાનું વિશિષ્ટ કાર્ય કરે છે.

નિલેશ સર vs શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

લક્ષણ	જલવાહક પેશી (Xylem)	અન્નવાહક પેશી (Phloem)
શું વહન કરે?	પાણી અને ખનીજ ક્ષારો	તૈયાર થયેલો ખોરાક
વહનની દિશા	માત્ર નીચેથી ઉપર (One-way)	ઉપર અને નીચે બંને તરફ (Two-way)
કોષોની સ્થિતિ	મોટાભાગના કોષો મૃત (Dead)	મોટાભાગના કોષો જીવંત (Living)

નિલેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : વહનની દિશાનો ગોટાળો સોલ્વ

પરીક્ષામાં ભુલાઈ જાય કે કયું વન-વે છે અને કયું ટુ-વે? તો આપણું રિયલ વિશ્લેષણ લગાવો!

પાણી હંમેશા મૂળમાં (નીચે) નાખીએ અને પાંદડા (ઉપર) સુધી જાય છે. → એટલે જલવાહક = વન-વે (નીચેથી ઉપર).

ખોરાક પાંદડામાં બને છે, ભૂખ ઉપરની ડાળીને પણ લાગે અને નીચેના મૂળને પણ લાગે. → એટલે અન્નવાહક = ટુ-વે (ઉપર અને નીચે).



ટ્રીક 2 : બાલ્ટી મેકમ ની સ્પેશિયલ શોર્ટકટ ટ્રીક

અન્નવાહક પેશીના 4 નામ ભૂલી જાય, તો યાદ રાખો:

"મોં ની લાઘી, ચામડીની થપ્પી, આંતરડાનો થાંભલો, કિડની નો ઘન"

- મોં ની લાઘી → લાંદીસમ
- ચામડીની થપ્પી → સ્તૂત લાંદીસમ
- આંતરડાનો થાંભલો → સ્તંભાકાર
- કિડની નો ઘન → ઘનાકાર



શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરિયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિલેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



સંયોજક પેશી (રૂધિર, અસ્થિ, કાર્સ્ટિ)



વિદ્યાર્થીમિત્રો, અધિચ્છદ પેશી પછી આજે આપણે શરીરની સૌથી અગત્યની પેશી વિશે ભણવાનું છે - **સંયોજક પેશી (Connective Tissue)**.

"સંયોજન" એટલે જોડવું. આપણા શરીરના વિવિધ અંગોને એકબીજા સાથે જોડવાનું, બાંધી રાખવાનું અને આધાર આપવાનું કામ આ પેશી કરે છે.

- આ પેશીની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેના કોષો એકબીજાથી છૂટાછવાયા હોય છે અને તેમની વચ્ચે પુષ્કળ ખાલી જગ્યા હોય છે.

આ ખાલી જગ્યામાં એક ખાસ પ્રકારનું દ્રવ્ય ભરેલું હોય છે જેને '**આંતરકોષીય આધારક (Matrix)**' કહે છે.

ચાલો સંયોજક પેશીના 3 મુખ્ય પ્રકારોને એકદમ ડીટેલમાં સમજીએ.

1 રૂધિર (Blood - લોહી)

- તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આપણું લોહી પણ એક 'પેશી' જ છે! તે એકમાત્ર એવી પેશી છે જેનું આધારક પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હોય છે.

આધારક (Matrix) : રૂધિરના પ્રવાહી આધારકને 'રૂધિરસ' (Plasma - પ્લાઝમા) કહે છે. તેમાં પ્રોટીન, મીઠું (ક્ષાર) અને અંતઃસ્ત્રાવો ઓગળેલા હોય છે.

કોષો (Cells) : આ રૂધિરસમાં 3 પ્રકારના કોષો તરતા હોય છે :



રક્તકણ (RBC)

આપણા શરીરમાં ઓક્સિજન (O₂) અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO₂) નું વહન કરે છે.



શ્વેતકણ (WBC)

આપણા શરીરના 'સૈનિકો' છે, જે બાહ્યરથી આવતા રોગના જીવાણુઓ સામે લડીને આપણું રક્ષણ કરે છે.



ત્રાકકણ (Platelets)

જ્યારે આપણને વાગો અને લોહી નીકળે, ત્યારે ત્યાં લોહીને જમાવી દેવાનું (Clotting) કામ આ ત્રાકકણો કરે છે.

કાર્ય : પચેલો ખોરાક, ઓક્સિજન, અંતઃસ્ત્રાવો અને નકામા કચાને શરીરના એક ભાગથી બીજા ભાગ સુધી પહોંચાડવાનું કામ રૂધિર કરે છે.



રૂધિર

2 અસ્થિ (Bone - હાડકું)

- આપણા શરીરનું માળખું (ફ્રેમવર્ક) બનાવતી આ પેશી એકદમ કઠણ અને મજબૂત હોય છે.

આધારક (Matrix) : અસ્થિ પેશીનું આધારક કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસ નામના ખનિજોનું બનેલું હોય છે, જેના કારણે તે ખૂબ જ કઠણ (Rigid) હોય છે.

લક્ષણો : આ પેશી વળી શકતી નથી (અનમ્ય છે).

કોષો (અસ્થિકોષો) આ કઠણ આધારકમાં ગોઠવાયેલા હોય છે.

કાર્ય : તે શરીરને આકાર આપે છે, સ્નાયુઓને આધાર આપે છે અને મગજ કે હૃદય જેવા નાજુક અંગોને રક્ષણ પુરું પાડે છે.



અસ્થિ પેશી

3 કાર્સ્ટિ (Cartilage - કુમળું હાડકું)

- આ પેશી અસ્થિ (હાડકા) નો જ એક સોફ્ટ વર્ઝન છે! તે મજબૂત છે, પણ વળી શકે તેવી છે.

આધારક (Matrix) : કાર્સ્ટિ પેશીનું આધારક પ્રોટીન અને શર્કરા (Sugar) નું બનેલું હોય છે. તેનાં કોષો વચ્ચે પર્યાપ્ત જગ્યા હોય છે.

સ્થાન : આપણા નાકનો આગળનો ભાગ, કાનની બુટ (કર્નપાઇલવ), ગળાની થાસનળી અને સ્વરપેટીમાં કાર્સ્ટિ આવેલી હોય છે.

કાર્ય : તે શરીરના અંગોને સ્થિતિસ્થાપકતા (વળવળી છૂટ) આપે છે. સૌથી અગત્યનું કામ: તે બે હાડકાના સાંધાના છેડાઓને લીસા બનાવે છે, જેથી હાડકા એકબીજા સાથે ઘસાય નહિ.



કાર્સ્ટિ પેશી

જલવાહક VS અન્નવાહક (તડપી તફાવત)

લક્ષણ	જલવાહક પેશી (Xylem)	અન્નવાહક પેશી (Phloem)
શું વહન કરે?	પાણી અને ખનિજ ક્ષારો	તૈયાર થયેલો ખોરાક
વહનની દિશા	માત્ર નીચેથી ઉપર (One-way)	ઉપર અને નીચે બંને તરફ (Two-way)
કોષોની સ્થિતિ	મોટાભાગના કોષો મૃત (Dead)	મોટાભાગના કોષો જીવંત (Living)

નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : આકાર અને નામનું મેળિંગ

આ પેશીઓનો ગોખવાની જરૂર નથી, તેમના નામોમાં જ તેમનો આકાર છુપાયેલો છે!

- ધરની લહી જેવી એકદમ ચપટી → **લાહીસમ**
- ધરના થાંભલા જેવી લાંબા → **સ્તંભાકાર**
- રમવાના પાસા (ધન) જેવા બોક્સ આકારની → **ધનાકાર**

ટ્રીક 2 : ભારતી મેડમ ની સ્પેશિયલ ટ્રીક

અન્નવાહક પેશીના 4 નામ યાદ રાખવા માટે આ વાક્ય યાદ રાખો:

"ચાલો સાથી, અન્ન મુઠ્ઠાથી જમીએ (તંતુઓ વગર)"

- ચાલો → ચાલની નલિકા
- સાથી → સાથી કોષો
- અન્ન મુઠ્ઠાથી → અન્નવાહક મુઠ્ઠક
- તંતુઓ → અન્નવાહક તંતુઓ

ટ્રીક 3 : રૂધિર કોષોની શોર્કટ

લોહીના ત્રણેય કોષો યાદ રાખવા માટે આ નાનકડો મંત્ર ગોખી લો:

"ર-શ્વે-ત્રા"

- ર → રક્તકણ (RBC)
- શ્વે → શ્વેતકણ (WBC)
- ત્રા → ત્રાકકણ (Platelets)



શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



શીખો સમજો સફળ બનો!



અન્ય સંયોજક પેશીઓ (અસ્થિબંધ, સ્નાયુબંધ, તંતુઘટક અને મેદપૂર્ણ)



વિદ્યાર્થીમિત્રો, સ્થિર, અસ્થિ અને કાર્ધી વિશે ભણ્યા પછી, હવે આપણે શરીરના સાંધાઓને પકડી રાખતી અને ખાલી જગ્યાઓ ભરતી પેશીઓ વિશે ભણીશું. અસ્થિબંધ અને સ્નાયુબંધ એમ બે મુખ્ય પેશીઓ આવે છે. ચાલો ચારેય સંયોજક પેશીઓને એકદમ પ્રેક્ષાદિલ રીતે સમજાએ.

1 અસ્થિબંધ પેશી (Ligament)

- જોડાણ : તે હાડકાંથી હાડકાંને (Bone to Bone) જોડે છે.
- લક્ષણો : ખૂબ જ સ્થિતિસ્થાપક (રબર જેવી ખેંચાઈ શકે તેવી) અને ઘણી મજબૂત હોય છે. તેમાં આંતરકોષીય આધારક (Matrix) ખૂબ ઓછું હોય છે.
- રિયલ લાઈફ ઉદાહરણ : આપના ઘૂંટણ કે કોણીને આપણે વાળી શકીએ છીએ કારણ કે બે હાડકાંને બાંધીએ રાખતી આ પેશી રબરની જેમ ખેંચાય છે.



અસ્થિબંધ (Ligament)

2 સ્નાયુબંધ પેશી (Tendon)

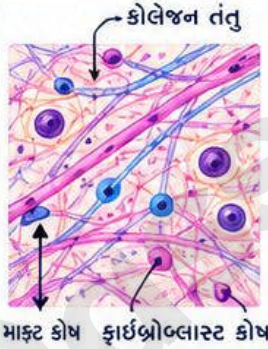
- જોડાણ : તે સ્નાયુ પેશીને હાડકાં સાથે (Muscle to Bone) જોડે છે.
- લક્ષણો : મજબૂત તંતુમય (રેસાવાળી) હોય છે. તે ખૂબ જ મજબૂત હોય છે પરંતુ તેની સ્થિતિસ્થાપકતા (ખેંચાવાની ક્ષમતા) એકદમ મર્યાદિત હોય છે.



સ્નાયુબંધ (Tendon)

3 તંતુઘટક સંયોજક પેશી (Areolar Connective Tissue)

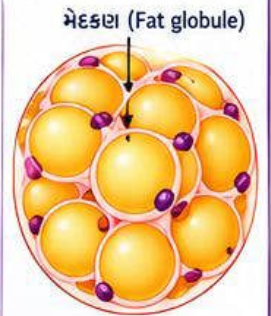
- સ્થાન : આપણી ત્વચા (ચામડી) અને સ્નાયુઓ વચ્ચે, સ્થિરવાહિનીઓ અને ચેતાઓની આસપાસ, તેમજ અસ્થિમજ્જામાં (Bone marrow) આવેલી હોય છે.
- કાર્ય : તે અંગોની અંદરની ખાલી જગ્યાને ભરે છે (પેકિંગ મટિરિયલ તરીકે). તે અંદરનાં નાજુક અંગોને આધાર આપે છે અને પેશીઓના સમારકામ (Repairing) માં મદદ કરે છે.



તંતુઘટક સંયોજક પેશી

4 મેદપૂર્ણ પેશી (Adipose Tissue)

- સ્થાન : મુખ્યત્વે આપણી ત્વચા (ચામડી) ની નીચે અને શરીરના આંતરિક અંગોની વચ્ચે આવેલી હોય છે.
- રચના : આ પેશીના કોષો 'મેદના ગોલકો' (Fat globules) થી ભરેલા હોય છે.
- કાર્ય : તે ચરબીનો સંગ્રહ કરે છે. ચરબીના સંગ્રહને કારણે આ પેશી 'ઉષ્મા નિયમક' (Insulator) તરીકે પણ કામ કરે છે, એટલે શરીરની ગરમીને બહાર જવા દેતી નથી અને ઠંડીથી બચાવે છે.



મેદપૂર્ણ પેશી

જલવાહક અને અન્નવાહક પેશીનો ઝડપી તફાવત

લક્ષણ	અસ્થિબંધ પેશી (Ligament)	સ્નાયુબંધ પેશી (Tendon)	તંતુઘટક પેશી (Areolar)	મેદપૂર્ણ પેશી (Adipose)
કોને જોડે છે?	હાડકાં સાથે	સ્નાયુ સાથે (હાડકાં સાથે)	આંગોની ખાલી જગ્યા ભરે છે	ચરબીનો સંગ્રહ કરે છે
મુખ્ય કાર્ય	સાંધાને સ્થિર રાખે છે	હલનચલનમાં મદદ કરે છે	આધાર અને સમારકામ	ઉષ્મા નિયમક અને રક્ષણ
સ્થિતિસ્થાપકતા	વધારે	ખૂબ ઓછી	મધ્યમ	મધ્યમ
કોષોની રચના	મજબૂત તંતુમય	લાંબા તંતુમય	વિખરાયેલા કોષો + આધારક	મેદના ગોળકોવાળા કોષો

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : આકાર અને નામનું મેથિંગ

આ પેશીઓનો ગોખવાની જરૂર નથી, તેમના નામોમાં જ તેમનો આકાર છુપાયેલો છે!

- અસ્થિબંધ → અસ્થિ (હાડકું) જેવી જોડે છે
- સ્નાયુબંધ → સ્નાયુ જેવી જોડે છે
- તંતુઘટક → તંતુ જેવી છુટાછવાયા કરે છે
- મેદપૂર્ણ → મેદ (ચરબી) જેમ ભરેલું છે

ટ્રીક 2 : મેદપૂર્ણ પેશી એટલે કુદરતી સ્વેટર

જે લોકો જાડા હોય છે તેમને ઠંડી ઓછી લાગે છે. કારણ કે આ પેશી શરીરની ગરમીને બહાર જવા નથી દેતી.

“મેદપૂર્ણ = કુદરતી સ્વેટર”

ટ્રીક 3 : તંતુઘટક એટલે બબલ રેપ

આંગોને તુટવાથી બચાવવા માટે શરીરમાં આ પેશી એકદમ કામ લાગે છે.

“તંતુઘટક = બબલ રેપ”



શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



શીખો સમજો સફળ બનો...



સ્નાયુ પેશી અને ચેતા પેશી



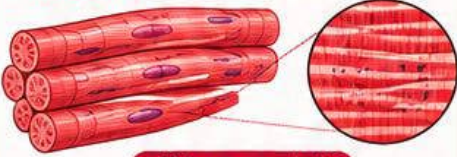
વિદ્યાર્થીમિત્રો, સ્નાયુ પેશી આપણું શરીર હલનચલન કરાવે છે અને ચેતા પેશી આખા શરીરના કંટ્રોલ રૂમ જેવી છે. આ પ્રકરણની છેલ્લો અને સૌથી અગત્યનો ટોપિક છે. ચાલો તેને સીધા જ પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણોથી સમજીએ.

1 સ્નાયુ પેશી (Muscle Tissue) અને તેના 3 પ્રકારો

• સ્નાયુ પેશી લાંબા કોષોની બનેલી હોય છે, જેને “ સ્નાયુ તંતુ” કહે છે. આ કોષો સંકોચન અને વિસ્તરણ પામીને શરીરનું હલનચલન કરાવે છે. કાર્ય અને રચનાના આધારે તેના 3 પ્રકાર છે:

A રેખિત સ્નાયુ પેશી (Striated Muscle) (ઐચ્છિક સ્નાયુ)

- **કાર્ય :** આપણી ઈચ્છા મુજબ કામ કરે છે (Voluntary). ચાલવું, દોડવું, લખવું વગેરે.
- **રચના :** લાંબા, નળાકાર, શાખા વગરના અને ઘણા બધા કોષકેન્દ્ર વાળા.
- **નામનું કારણ :** તેમાં આછા અને ઘેરા રંગના પટ્ટા (રેખાઓ) દેખાય છે, તેથી ‘રેખિત’.
- **ઉદાહરણ :** હાથ, પગ, ચહેરાની પેશીઓ.



રેખિત સ્નાયુ પેશી

B અરેખિત સ્નાયુ પેશી (Unstriated Muscle) (અનૈચ્છિક સ્નાયુ)

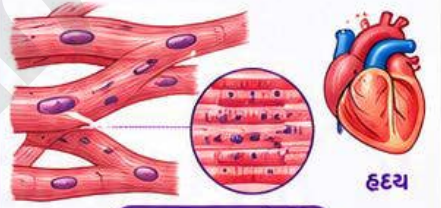
- **કાર્ય :** આપણી ઈચ્છા મુજબ કામ કરતી નથી (Involuntary). અન્નનળી, રક્તવાહિનીઓ, ઓખેની કીકી વગેરે.
- **રચના :** લાંબા અને બંને છેડેથી અણીદાર (ગ્રાકાકાર) કોષો. માત્ર એક જ કોષકેન્દ્ર.
- **નામનું કારણ :** કોઈ રેખાઓ જોવા મળતી નથી, તેથી ‘અરેખિત’ અથવા ‘સરળ સ્નાયુ’.
- **ઉદાહરણ :** અન્નનળી, રૂધિરવાહિનીઓ, આંતરડા.



અરેખિત સ્નાયુ પેશી

C હૃદ સ્નાયુ પેશી (Cardiac Muscle)

- **સ્થાન અને કાર્ય :** માત્ર હૃદયમાં જ આવેલી. અનૈચ્છિક છે. જીવનભર લયબદ્ધ રીતે સંકોચન અને વિસ્તરણ પામે છે.
- **રચના :** નળાકાર, શાખાવાળા અને એકકોષકેન્દ્રીય કોષો.



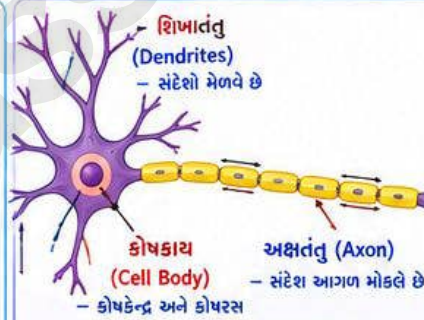
હૃદ સ્નાયુ પેશી

2 ચેતા પેશી (Nervous Tissue) - શરીરનું ઈન્ટરનેટ!

- **સ્થાન :** મગજ, કરોડરજ્જુ અને શરીરમાં ફેલાયેલી ચેતાઓ.
- **કાર્ય :** ઉત્તેજના (ગરમી, ઠંડી, અવાજ, દુખાવો) ને ઓળખીને, વિદ્યાર્થિઓ સ્વરૂપે એક ભાગથી બીજા ભાગ સુધી પહોંચાડે છે.
- **ચેતાકોષ (Neuron) :** શરીરનો સૌથી લાંબો કોષ (1 મીટર સુધી).

ચેતાકોષની 3 મુખ્ય ભાગ :

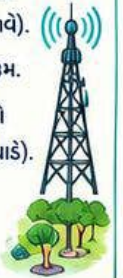
- 1 કોષકાય (Cell Body) : મુખ્ય ભાગ, કોષકેન્દ્ર અને કોષરસ.
- 2 શિખાતંતુ (Dendrites) : બહારથી સંદેશો ગ્રહણ કરે છે.
- 3 અક્ષતંતુ (Axon) : સંદેશને આગળ મોકલે છે.



ચેતાકોષ (Neuron)

મોબાઇલ ટાવર લોજિક

- **શિખાતંતુ :** ટાવરના ઉપરના ઝીણા એન્ટેના (નેટવર્ક મેળવે).
- **કોષકાય :** નીચેનો કંટ્રોલ રૂમ.
- **અક્ષતંતુ :** નીચે જતો જાડો મેઈન કેબલ (સિગ્નલ પહોંચાડે).



સ્નાયુ પેશી vs ચેતા પેશી (ત્રણ સરખામણી)

લક્ષણ	સ્નાયુ પેશી	ચેતા પેશી
મુખ્ય કાર્ય	સંકોચન અને વિસ્તરણથી હલનચલન	સંદેશો પહોંચાડવો (ઉત્તેજના)
કોષનો પ્રકાર	સ્નાયુ તંતુ (લાંબા કોષો)	ચેતાકોષ (Neuron)
કોષકેન્દ્ર	અલગ-અલગ (ઘણા)	એક (કોષકાયમાં)
સ્થાન	સ્નાયુમાં (હાડકાં, અંગો)	મગજ, કરોડરજ્જુ, ચેતઓ
નિયંત્રણ	સ્વૈચ્છિક અને અનૈચ્છિક (બે પ્રકાર)	મુખ્યત્વે અનૈચ્છિક

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ઐચ્છિક vs અનૈચ્છિક (ટીવી રિમોટ લોજિક)

- રેખિત સ્નાયુ = રિમોટ (તમારી ઈચ્છા).
- અરેખિત + હૃદ સ્નાયુ = સ્ટોકી (ડાયોક્ટર મુજબ).
- એટલે રેખિત = ઐચ્છિક, બાકી બે = અનૈચ્છિક.



ટ્રીક 2 : ચેતાકોષ = મોબાઇલ ટાવર

- શિખાતંતુ = એન્ટેના.
- કોષકાય = કંટ્રોલ રૂમ.
- અક્ષતંતુ = મેઈન કેબલ.



ટ્રીક 3 : 3-થી-1 યાદ રાખો

ચેતા પેશીના 3 મુખ્ય ભાગ :

“કોષ-શિખા-અક્ષ”

કોષકાય → શિખાતંતુ → અક્ષતંતુ



શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરિયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી

njclasses.in



@njclassesgujarati
nj_classes1
Nitesh Jugal
9016075681



શીખો સમજો સફળ બનો..!